CASO 3

MonedaSegura: *Banco digital / fintech:detección de fraude transaccional en tiempo real*

Sector e industria: *Servicios financieros: banco digital (neobank) con operación regional en Colombia, Perú y México.*

Contexto de la empresa

MonedaSegura es un banco digital con 1.8 millones de usuarios activos, que ofrece cuentas de ahorro, tarjetas de débito virtuales y físicas, y transferencias inmediatas entre usuarios y hacia otros bancos. Su modelo de negocio depende de mantener costos de operación bajos y de una experiencia de usuario rápida (aprobación de transacciones en menos de un segundo), lo que ha sido explotado por redes de fraude que crean cuentas falsas (fraude de originación) y comprometen cuentas existentes mediante ingeniería social (fraude de cuenta apropiada / "account takeover").

Actualmente, la detección de fraude se basa en un conjunto de reglas estáticas (por ejemplo, "bloquear si hay más de 3 transacciones en 1 minuto") mantenidas manualmente por un equipo de riesgo, que generan tanto fraudes no detectados (falsos negativos) como bloqueos de clientes legítimos (falsos positivos) que generan quejas y fuga de clientes.

El reto de negocio

El Comité de Riesgo ha solicitado una plataforma de datos que permita: (1) evaluar cada transacción en tiempo real (o cuasi tiempo real, con latencia menor a 500 ms) contra un conjunto de señales de riesgo que combine reglas de negocio y modelos analíticos/de aprendizaje automático; (2) mantener un histórico enriquecido de comportamiento por usuario (patrones de gasto, dispositivos usados, ubicaciones habituales) que sirva como insumo de features para los modelos; y (3) permitir que el equipo de riesgo pueda iterar y desplegar nuevas reglas o modelos sin depender de un ciclo largo de desarrollo de software.

Panorama de datos disponible

- Stream de eventos transaccionales en tiempo real (débitos, créditos, transferencias, consultas de saldo) aproximadamente 4 millones de transacciones/día en horas pico con picos de 500 transacciones/segundo.
- Eventos de autenticación y sesión (login, cambio de contraseña, registro de nuevo dispositivo) desde la app móvil.
- Información de dispositivo y huella digital (*device fingerprinting*) provista por un proveedor externo vía API.
- Histórico de casos de fraude confirmados y descartados, etiquetados manualmente por el equipo de riesgo (dataset relativamente pequeño y desbalanceado).
- Listas de reglas de negocio vigentes mantenidas en una herramienta interna simple.
- Restricciones: el sistema debe seguir operando (modo de contingencia) si el componente de scoring de riesgo falla o se demora, sin bloquear transacciones legítimas por una caída de infraestructura.

Preguntas guía para la propuesta

1. ¿Qué arquitectura de streaming propondrían para evaluar transacciones en tiempo real con la latencia requerida, y cómo se combinaría con el histórico batch de comportamiento del usuario?
2. ¿Cómo diseñarían la capa de "features" o variables de riesgo (por ejemplo, velocidad de transacciones, distancia geográfica entre transacciones consecutivas) para que estén disponibles tanto para el motor de reglas como para futuros modelos de aprendizaje automático?
3. ¿Qué estrategia propondrían para que el equipo de riesgo pueda actualizar reglas o umbrales sin requerir un despliegue completo de software?
4. ¿Cómo diseñarían la resiliencia del sistema ante fallos (degradación controlada) para no afectar la experiencia de usuarios legítimos?
5. ¿Qué mecanismos propondrían para retroalimentar el sistema con los resultados de las investigaciones de fraude (casos confirmados/descartados) y así mejorar continuamente la detección?

Entregables esperados

- Diagrama de arquitectura de streaming end-to-end, incluyendo los puntos de decisión en tiempo real.
- Propuesta de catálogo de variables/señales de riesgo (*feature store*) y cómo se calcularían y servirían.
- Estrategia de resiliencia y modo de contingencia ante fallas del componente de scoring.
- Enfoque para el ciclo de mejora continua (retroalimentación de casos investigados).

Rúbrica de evaluación (equipo evaluador Lovelytics)

Esta rúbrica orienta la evaluación que el equipo de Lovelytics realizará al final del seminario sobre las propuestas de solución presentadas por los estudiantes. No busca evaluar una implementación, sino la calidad del razonamiento, el diseño y la comunicación de la propuesta.

Criterio	Qué se evalúa	Peso
Comprensión del problema	Identificación clara del problema de negocio, su causa raíz y los objetivos que la solución debe cumplir.	**15%**
Diseño de arquitectura	Coherencia y solidez del diseño propuesto: ingesta, almacenamiento, procesamiento y consumo de datos, y su adecuación al caso (volumen, latencia, tipo de datos).	**25%**
Manejo de la calidad y gobierno de datos	Tratamiento de calidad de datos, identidad/maestro de datos, seguridad, privacidad y cumplimiento normativo cuando aplique.	**20%**
Justificación de decisiones	Capacidad de justificar por qué se eligió cada componente o enfoque, y de reconocer trade-offs y alternativas descartadas.	**15%**
Identificación de riesgos y supuestos	Riesgos técnicos, de negocio y regulatorios identificados, junto con los supuestos explícitos que sustentan la propuesta.	**10%**
Claridad y comunicación	Calidad de la presentación: claridad de los diagramas, estructura de la exposición y capacidad de responder preguntas del jurado.	**15%**

Nota para los estudiantes: no existe una única arquitectura "correcta" para ninguno de los casos. Se valorará la coherencia interna de la propuesta y la capacidad de justificar las decisiones tomadas frente a las restricciones del caso, por encima de coincidir con una solución de referencia.